



3-1 重心

1~4 讓學生感受重心的存在性。
感受撐住重心就平衡。

一、感受重心的存在

1. 一指定身！

請在椅子上坐正，背靠著椅背
想辦法直直地站起來！
不可以彎身喔！

1. 可以感受重心的存在就好，感受起身時重心的移轉。



請班上最強壯的坐椅子上，請班上力氣最小的用食指頂住他的額頭。

咦~好像站不太起來吧？！

怎麼回事呢？平常站起來的第一個動作是什麼？

自己試試看！

2. 左腳抬不起來！

請直直地站立著，並將身體的
右腳緊靠牆壁，然後請你想辦法將左腳抬起來！



2. 左腳抬起，重心會由身體中線轉移到右腳上，但右邊已靠牆，重心無法轉移，故左腳無法抬起，且身體就會被牆彈出去。

左腳

咦~好像動不了吧？！

怎麼會這樣呢？平常要先怎麼做才能將一隻腳抬起來呢？

自己試試看！

3. 竹蜻蜓只靠著尖尖的嘴巴就停在樹枝上！為什麼呢？

重心落在嘴巴正下方。

3. 長翅膀壓低蜻蜓的重心，使重心落在嘴巴正下方。故撐住了嘴巴，就會使蜻蜓平衡。



參考影片：t.ly/chRS

4. 走鋼索的人手持 25kg 重，8m 長的竿，有什麼作用呢？

竿子愈長，愈不容易轉動，轉動慣性愈大，可幫助維持平衡的狀態。



參考資料：t.ly/OAoU

二、尋找重心(平衡點)

1. 請用白板筆或寶特瓶，將一枝筆平衡地撐起來。

(1) 將筆往左或往右移動，來改變筆被撐住的位置，可以保持平衡嗎？不能。。

(2) 有可能讓這支筆動起來，仍保持平衡嗎？有，成功的關鍵：撐住重心，旋轉筆仍可以保持平衡



2. 請完成下面任務！

(1) 用兩根手指頭，將扣條平衡地撐起來。

註：撐住重心就平衡

(2) 眼睛閉起來(也可以不用)。

(3) 在保持平衡之下，讓兩根手指頭慢慢靠近。

(4) 最後留下一根手指頭，平衡地撐起扣條。



(5) 請將扣條改成掃把或拖把，做和上面相同的實驗。

(6) 請在下圖，分別標示出可以讓扣條和掃把平衡的位置，比較一下有什麼差異？

材質均勻的扣條，重心在正中間；
材質不均勻的掃把，重心比較靠近重的那一側。



註：傳達重心不一定在物件的中心位置。
只有均勻物件的重心在中心位置。

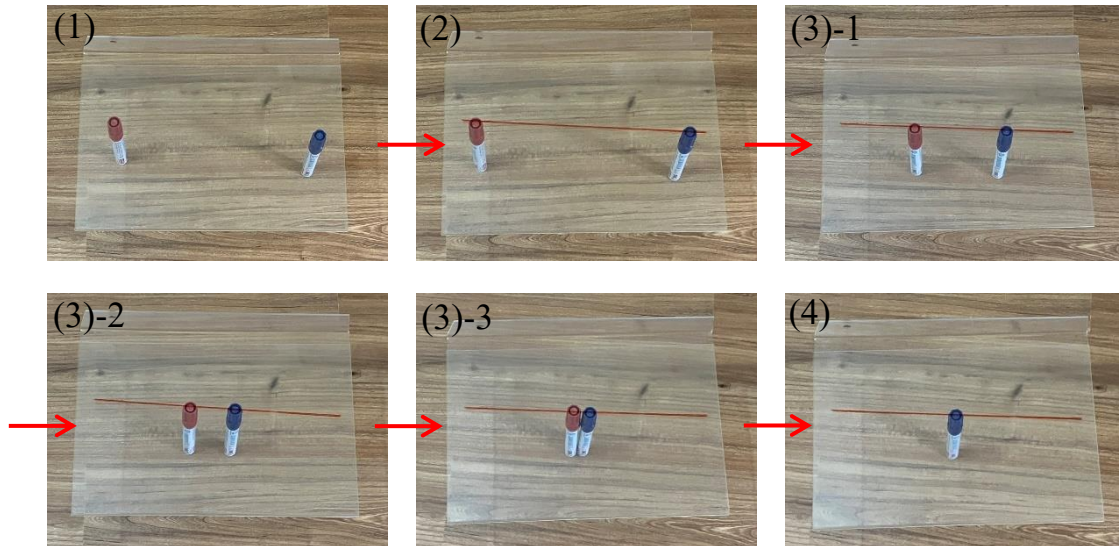
3. 請完成下面任務！

(1) 利用兩枝白板筆將透明板平衡地撐起來。

(2) 畫出平衡線（紅線）。

(3) 沿著平衡線，讓兩枝白板筆慢慢靠近。

(4) 留下一枝白板筆，平衡地撐起透明板。



(5) 移動透明板，改變透明板被撐住的位置，會平衡嗎？不會。

(6) 有可能讓透明板動起來，仍保持平衡嗎？有，旋轉透明板

成功的關鍵是撐住重心就平衡。

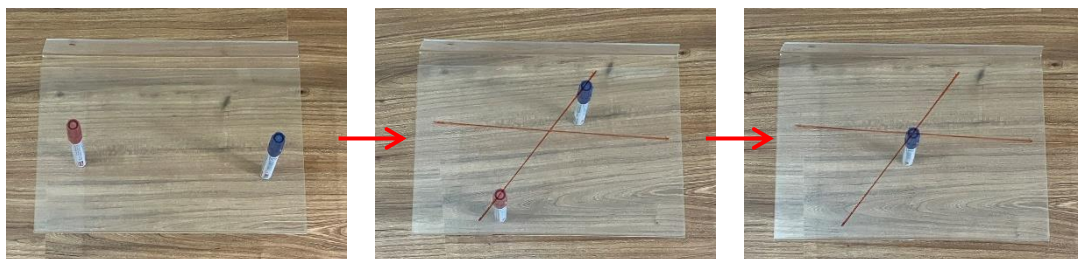
三、找出重心

前面的實驗讓我們看到重心就在平衡線上，那麼，除了直接在一條平衡線上找出重心，我們還可以怎麼做呢？

可以找到另外一條平衡線嗎？可以。

重心就在平衡線上，那麼，兩條平衡線的交點就會是重心。

讓我們完成這項實驗，做法如下圖所示：



註：透明板可以改用透明窗戶示範

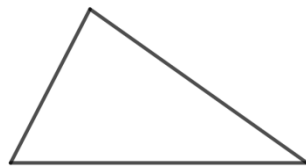
結論：可以撐起整個物體的位置被稱為該物體的重心，就在兩條平衡線的交點上。

3-2 三角形的重心

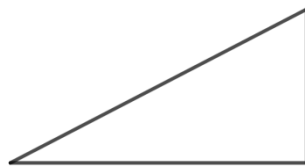
GGB 做實驗，作者：王郁菡
重心 t.ly/ayPP

1. 三角形的重心會在哪裡呢？

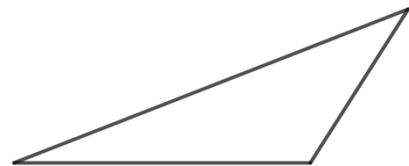
(1) 請使用紙箱或厚紙板，裁出下面 3 種不等邊的三角形。



銳角三角形



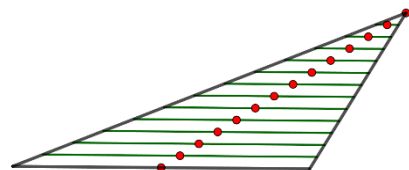
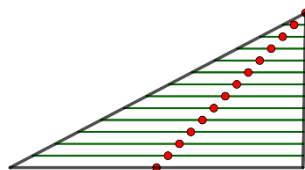
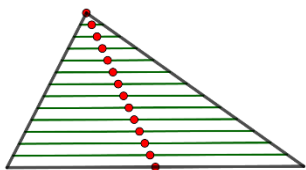
直角三角形



鈍角三角形

(2) 請猜測三角形紙板的重心位置，並用食指的指尖平衡地撐起來！

(3) 把三角形的紙板想成是一條一條的線條所拼出來的，請點出每根線條的重心，重心會在每一條線條的哪裡呢？正中央



有發現嗎？這些中點會接成直線，簡稱為中線。

(4) 每個中點會平衡地撐起每根線條，因此，中線可以平衡地撐起整個三角形的紙板，也就是說，中線上會有三角形紙板的重心，那麼，兩條中線的交點就會是三角形紙板的重心。

(5) 請回到(1)利用(4)的方法畫出三角形紙板的重心，用指尖撐起重心，試看看會不會平衡喔！

(6) 請通過三角形紙板的重心任意畫一條直線，此時，如果拿著書背貼著這條直線撐起三角形的紙板，紙板會保持平衡嗎？會。
為什麼呢？撐住重心就平衡

2. 如圖， G 點是 $\triangle ABC$ 的重心，

(1) 撐起通過 G 點的直線，可以平衡地撐起 $\triangle ABC$ 嗎？ 會。

(2) 連接 A 、 G 兩點的直線，

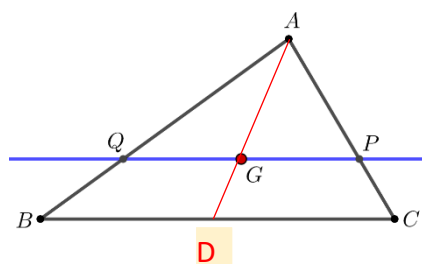
和 $\overline{BC}$ 相交於 D 點，

D 點會是 $\overline{BC}$ 的中點嗎？ 會。

$\overline{AG}$ 和 $\overline{GD}$ 哪一個比較長？ $\overline{AG}$ 。

(3) 若 $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$ ， $\triangle AQP$ 和四邊形 $PQBC$ ，

哪一個的面積比較大？ 四邊形 $PQBC$



註：想像 $\overline{PQ}$ 是翹翹板的平衡軸，四邊形 $PQBC$ 距平衡軸近，所以面積較大。

3. 在 $\triangle ABC$ 中，

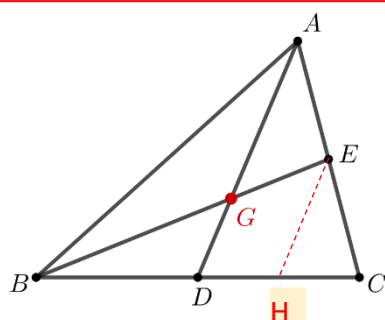
(1) $\overline{AD}$ 和 $\overline{BE}$ 分別是 $\overline{BC}$ 和 $\overline{AC}$ 上的中線，

G 是 $\triangle ABC$ 的重心。

試著說明 G 點在 $\overline{BE}$ 的位置。

請利用平行線截等比例線段來試試看

(畫最適合你用的平行線來看)！



(1) 作 $\overline{EH} \parallel \overline{AD}$ ，因為 E 為 $\overline{AC}$ 中點，所以 H 為 $\overline{BC}$ 中點。

又 D 為 $\overline{BC}$ 中點，故 $\overline{BD} : \overline{DH} : \overline{HC} = 2 : 1 : 1$ 。

(2) 因為 $\overline{EH} \parallel \overline{GD}$ ，且 $\overline{BD} : \overline{DH} = 2 : 1$ 。所以 $\overline{BG} : \overline{GE} = 2 : 1$ 。

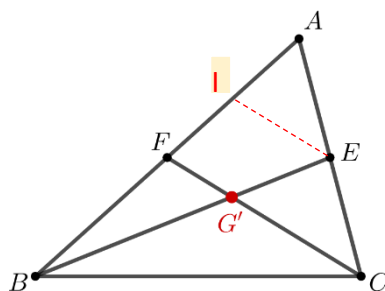
(2) $\overline{CF}$ 和 $\overline{BE}$ 分別是 $\overline{AB}$ 和 $\overline{AC}$ 上的中線，

G' 也是 $\triangle ABC$ 的重心。

試著說明 G' 點在 $\overline{BE}$ 的位置。

(1) 作 $\overline{EI} \parallel \overline{CF}$ ，因為 E 為 $\overline{AC}$ 中點，所以 I 為 $\overline{AF}$ 中點。又 F 為 $\overline{AB}$ 中點，故 $\overline{BF} : \overline{FI} : \overline{IA} = 2 : 1 : 1$ 。

(2) 因為 $\overline{FG'} \parallel \overline{IE}$ ，且 $\overline{BF} : \overline{FI} = 2 : 1$ 。所以 $\overline{BG'} : \overline{G'E} = 2 : 1$



(3) G 和 G' 會是同 1 個點嗎？請試著說明。

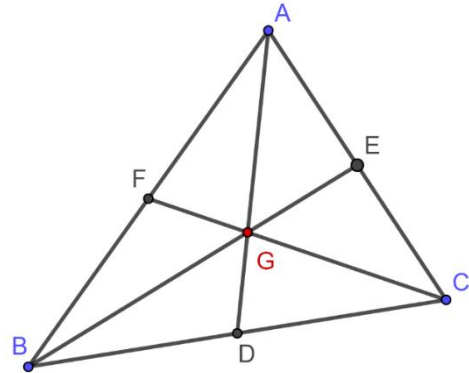
因為 $\overline{BG'} : \overline{G'E} = \overline{BG} : \overline{GE} = 2 : 1$ ，所以 G 和 G' 會是同 1 個點。

結論：三角形的三條中線會相交於 1 點，這個點就是 重心。

我們也可以利用面積來找到重心的位置喔！

4. 在 $\triangle ABC$ 中， G 點是 $\triangle ABC$ 的重心，試著說明 G 點在中線上的位置：請利用面積來試試看！

G 點是 $\triangle ABC$ 的重心，因此，
 D 、 E 、 F 分別是 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CA}$ 、 $\overline{AB}$ 的中點。
 三角形等底等高就等面積，



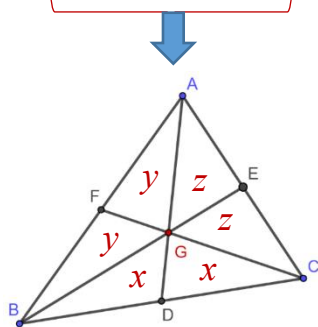
猜想：三中線分割出 6 塊面積相等的三角形！

等底等高的三角形有哪些呢？

$$\triangle GBD = \triangle GCD, \triangle ABD = \triangle ACD \quad (\text{因為 } \overline{BD} = \overline{CD} \text{ 又等高})$$

$$\triangle GAF = \triangle GBF, \triangle CAF = \triangle CBF \quad (\text{因為 } \overline{AF} = \overline{BF} \text{ 又等高})$$

$$\triangle GAE = \triangle GCE, \triangle BAE = \triangle BCE \quad (\text{因為 } \overline{AE} = \overline{CE} \text{ 又等高})$$



$$\begin{aligned} y + y + x &= z + z + x & y &= z \\ z + z + y &= x + x + y & z &= x \\ y + y + z &= x + x + z & y &= x \end{aligned} \Rightarrow x = y = z$$

$$\begin{aligned} \overline{AG} : \overline{GD} &= \triangle GBA : \triangle GBD = 2 : 1 \\ \overline{BG} : \overline{GE} &= \triangle GCB : \triangle GCE = 2 : 1 \\ \overline{CG} : \overline{GF} &= \triangle GCA : \triangle GAF = 2 : 1 \end{aligned}$$

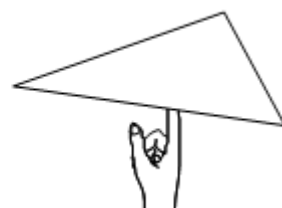
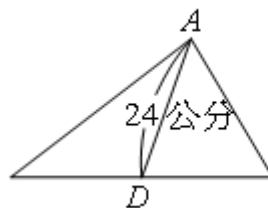
結論：(1) 三角形的重心在頂點往對邊中點 2：1 的中線上。

(2) 三角形三中線分割出 6 塊面積相等的三角形。

5. 如圖(一)，有一質地均勻的三角形鐵片，其中一中線長 24 公分。若阿龍想用食指撐住此鐵片，如圖(二)，則支撐點應設在上的何處最恰當？

【基 91-1】

- (A) 距離 D 點 6 公分處
 (B) 距離 D 點 8 公分處
 (C) 距離 D 點 12 公分處
 (D) 距離 D 點 16 公分處



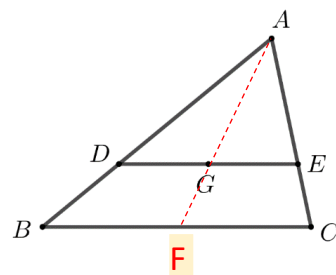
三角形的重心在頂點往對邊中點 2：1 的中線上，
 $24 \div 3 = 8$ ，所以距離 D 點 8 公分處。

6. 若 $\overline{DE}$ 通過 $\triangle ABC$ 的重心 G ，且 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ，請問

$\triangle ADE$ 和四邊形 $DBCE$ 的面積比。

連接直線 $\overline{AG}$ 交 $\overline{BC}$ 於 F ，因為 $\overline{EG} \parallel \overline{CF}$ ，由平行線截比例線段知 $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC} = \overline{AG} : \overline{GF} = 2 : 1$ 。

且 $\overline{EG} \parallel \overline{CF}$ 知， $\triangle ADE$ 與 $\triangle ABC$ 相似，由於邊長比為 $2 : 3$ ，所以面積比為 $4 : 9$ 。



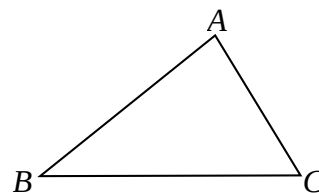
7. 如圖，三邊均不等長的 $\triangle ABC$ ，若在此三角形內找一點 O ，使得 $\triangle OAB$ 、 $\triangle OBC$ 、 $\triangle OCA$ 的面積均相等。判斷下列作法何者正確？

(A) 作中線 $\overline{AD}$ ，再取 $\overline{AD}$ 的中點 O

(B) 分別作中線 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BE}$ ，再取此兩中線的交點 O

(C) 分別作 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 的中垂線，再取此兩中垂線的交點 O

(D) 分別作 $\angle A$ 、 $\angle B$ 的角平分線，再取此兩角平分線的交點 O

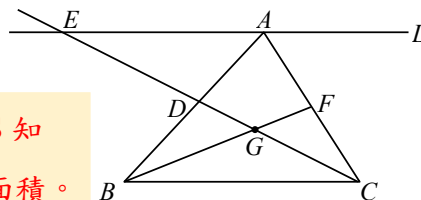


【基 100-北】由 $\triangle OAB$ 、 $\triangle OBC$ 、 $\triangle OCA$ 的面積均相等這個條件知 O 為重心。故選 B

8. 如圖， G 是 $\triangle ABC$ 的重心，直線 L 過 A 點與 $\overline{BC}$ 平行。若直線 CG 分別與 $\overline{AB}$ 、 L 交於 D 、 E 兩點，直線 BG 與 $\overline{AC}$ 交於 F 點，則 $\triangle AED$ 的面積：四邊形 $ADGF$ 的面積 = ？

(A) 1 : 2 (B) 2 : 1 (C) 2 : 3 (D) 3 : 2

因為 G 是 $\triangle ABC$ 的重心， D 為 $\overline{AB}$ 中點。由 AAS 知 $\triangle DAE$ 與 $\triangle DBC$ 全等，故 $\triangle DAE$ 面積 = $\frac{3}{6} \triangle ABC$ 面積。



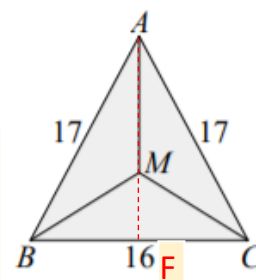
G 是 $\triangle ABC$ 的重心，四邊形 $ADGF$ 的面積 = $\frac{2}{6} \triangle ABC$ 面積。因此答案為 3 : 2。

9. 如圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC} = 17$ ， $\overline{BC} = 16$ ， M 是 $\triangle$

ABC 的重心，求 $\overline{AM}$ 的長度為何？

延伸 $\overline{AM}$ 直線交 $\overline{BC}$ 於 F ，由於 $\triangle ABC$ 為等腰三角形，所以 $\overline{AF}$ 垂直平分 $\overline{BC}$ ，故 $\overline{AF} = \sqrt{17^2 - 8^2} = 15$ 。

因為 M 為重心，所以 $\overline{AM} = \frac{2}{3} \overline{AF} = 10$

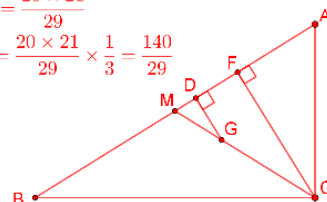


10. 如圖， G 為 $\triangle ABC$ 的重心，其中 $\angle C = 90^\circ$ ， D 在 $\overline{AB}$ 上， $\overline{GD} \perp \overline{AB}$ 。若 $\overline{AB} = 29$ ， $\overline{AC} = 20$ ， $\overline{BC} = 21$ ，則 $\overline{GD}$ 的長度為何？【基 100-2】

由重心及平行截比例線性質知 $\overline{DG} = \frac{1}{3} \overline{CF}$
 $\overline{CF}$ 是以 $\overline{AB}$ 為底的直角三角形的高。

$$\overline{CF} = \frac{20 \times 21}{29}$$

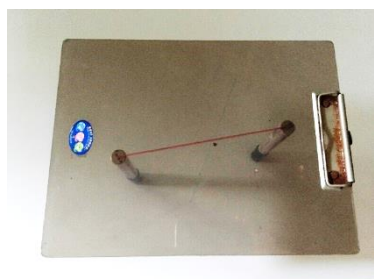
$$\overline{DG} = \frac{20 \times 21}{29} \times \frac{1}{3} = \frac{140}{29}$$



11. 在透明板上做感受力矩的實驗(也可以拆窗戶來做實驗喔！)

(1) 實驗 1

A. 畫出平衡線（紅線）



B. 兩側平衡地擺上兩個有重量顯著差異的物體



C. 保持平衡地移動一物



D. 保持平衡地移動另一物



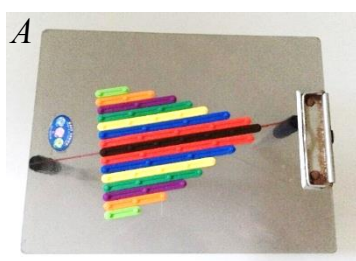
E. 物體要如何移動，才能保持透明板的平衡呢？

與平衡線保持等距。(平行)

GGB 做實驗，作者：王郁茜
重心 t.ly/Hpda

(2) 實驗 2

在透明板平衡線的兩邊對稱地擺出等腰三角形如圖 A，在圖 A 可以保持平衡下，為什麼圖 B 也可以保持平衡呢？與平衡線保持等距，產生的力矩不變。



使用前面實驗的結果，在平衡線的支撐下，請在保持平衡關係下，改變下面三角形的形狀，畫出來！註：力矩！



結論：重心是力矩的平衡點。

(3) 實驗 3

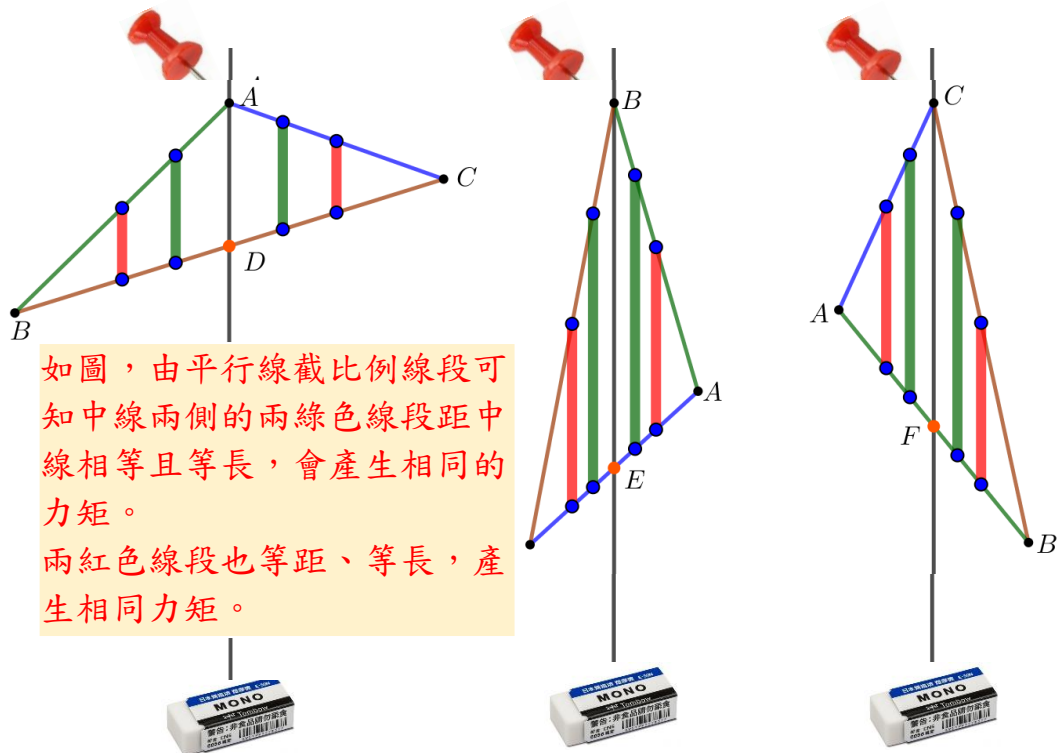
請使用紙箱或厚紙板，任意裁出 1 個不等邊的三角形。

如下圖，利用大頭釘釘住頂點，拿條棉繩綁在大頭釘上，棉繩的下方綁個橡皮擦做懸吊。

懸吊線會通過三角形底邊的中點嗎？ 會。

請從力矩平衡的觀點來說明_____。

左右會產生相同的力矩，



自我挑戰一下！

請任意裁出一個不規則的四邊形，利用懸吊法找出重心，想想看，四邊形的重心會在哪裡？懸吊線兩側的面積會一樣大嗎？_____。

註：要知道面積有沒有一樣大，剪開秤重就知道囉！

CA 影片：t.ly/cpxN 兩懸吊線的交點。不一定一樣大。